

תבניות דיפרנציאליות

$\mathbb{R}^n, \Omega \subset \mathbb{R}^n$. תבנית k -דיפרנציאלית, $0 \leq k \leq n$.
תבנית 0 - פונקציה $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

הגדרה

תהי $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. העתקה

$$\omega: \Omega \rightarrow \Lambda(\mathbb{R}^n)$$

נקראת תכנית 1-דיפרנציאלית.

הגדרה

פונקציה לינארית על $\mathbb{R}^n$ היא פונקציה מהצורה

$$\varphi(\xi_1, \dots, \xi_n) = c_1 \xi_1 + \dots + c_n \xi_n, \quad c_i \in \mathbb{R}$$

$$\pi_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = \xi_i, \quad i = 1, \dots, n$$

$\Lambda(\mathbb{R}^n)$ אוסף של כל הפונקציות הלינאריות על $\mathbb{R}^n$.

לכל $x \in \Omega$, $\omega(x)$ פונקציה לינארית

$$\omega(x) = \omega_1(x) \pi_1 + \dots + \omega_n(x) \pi_n$$

$$\omega_i: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

f דיפרנציאבילית על Ω . הדיפרנציאל של f :

$$df(x, \xi) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \xi_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \xi_n$$

$$dx_i(x) = \pi_i$$

$$\boxed{\omega(x) = \omega_1 dx_1 + \dots + \omega_n dx_n}$$

עבור $2 \leq k \leq n$

$$\varphi : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\mathbb{R}^n)^k = \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n$$

הערה

זוהי פונקציה מווקטור של ווקטורים - ב $(a_1, \dots, a_k)$, $\varphi(a_1, \dots, a_k)$ הם ווקטורים ב $\mathbb{R}^n$.

הגדרה

פונקציה $\varphi : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}$ נקראת k -מולטילינארית אם היא לינארית לפי כל משתנה שלה.
ז"א:

$$\varphi(a_1, \dots, \alpha a + \beta b, \dots, a_k) = \alpha \varphi(a_1, \dots, a, \dots, a_k) + \beta \varphi(a_1, \dots, b, \dots, a_k)$$

הגדרה $\mathbb{R}^n$

פונקציה $\varphi : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}$ נקראת חילופית אם מתקיים:
לכל $(a_1, \dots, a_k)$ אם יש $r \neq s$ כך ש $a_r = a_s$ אזי $\varphi(a_1, \dots, a_k) = 0$

למה

אם φ k -מולטילינארית, אז היא חילופית אם ורק אם לכל $r \neq s$ מתקיים

$$\varphi(a_1, \dots, a_r, \dots, a_s, \dots, a_k) = -\varphi(a_1, \dots, a_s, \dots, a_r, \dots, a_k)$$

הוכחה

אם $a_r = a_s$, אזי

$$0 = \varphi(a_1, \dots, a_r + a_s, \dots, a_r + a_s, \dots, a_k) = 2(\varphi(a_1, \dots, a_r, \dots, a_s, \dots, a_k) + \varphi(a_1, \dots, a_s, \dots, a_r, \dots, a_k))$$

למה

תהי φ פונקציה k מולטילינארית. אזי

$$\varphi(a_1, \dots, a_k) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) a_{i_1}^1 a_{i_2}^2 \dots a_{i_k}^k$$

הערה $a_1 = (a_1^1, a_2^1, \dots, a_n^1)$ וכי

הוכחה

באינדוקציה על k .

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$$

$$\pi_{i_1 \dots i_k} : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\pi_{i_1 \dots i_k}(a_1, \dots, a_k) = \begin{vmatrix} a_{i_1}^1 & \dots & a_{i_1}^k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_k}^1 & \dots & a_{i_k}^k \end{vmatrix}$$

מתכונות של דטרמיננטות נובע מיד שפונקציה כזו היא פונקציה חילופית. נרצה להוכיח שפונקציה כזו היא בסיס במרחב.

משפט

תהי $\varphi : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה k -מולטילינארית וחילופית. אזי

$$\varphi(a_1, \dots, a_k) = \underbrace{\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \pi_{i_1 \dots i_k}(a_1, \dots, a_k)}_{\tilde{\varphi}(a_1, \dots, a_k)}$$

הוכחה

נשתמש בלמה.

$$\begin{aligned} (\varphi - \tilde{\varphi})(a_1, \dots, a_k) &= \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n (\varphi - \tilde{\varphi})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) a_{i_1}^1 \dots a_{i_k}^k \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} (\varphi - \tilde{\varphi})(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) a_{j_1}^1 \dots a_{j_k}^k \end{aligned}$$

$$1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$$

$$\tilde{\varphi}(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \varphi(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$$

כלומר, הלמה נתנה לנו שבמקום לבדוק את השוויון לעל ווקטור, מספיק לבדוק עבור ווקטורי היחידה.

$$j = (j_1, \dots, j_k), \quad i = (i_1, \dots, i_k)$$

$$\pi_i(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

זה נכון כי קל לראות שאם $i \neq j$, נקבל שורת אפסים במטריצה של הפונקציה π . לפי הגדרה:

$$\tilde{\varphi}(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \sum_i \varphi(e_{i_1}, \dots, e_{i_k}) \pi_i(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \varphi(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$$

הגדרה

תיכורת: $\Lambda(\mathbb{R}^n)$ אוסף של כל הפונקציות הלינאריות מ $\mathbb{R}^n$

עבור $2 \leq k \leq n$, נגדיר את $\Lambda^k(\mathbb{R}^n)$ כאוסף של כל הפונקציות ה- k -מולטילינאריות מ $(\mathbb{R}^n)^k$.

הגדרה

תהי $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. העתקה $\omega: \Omega \rightarrow \Lambda^k(\mathbb{R}^n)$ נקראת תבנית- k דיפרנציאלית.

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \omega_{i_1 \dots i_k}(x) \pi_{i_1 \dots i_k}$$

נשתמש בסימון $\wedge$ בתור מכפלה חיצונית (ניתן גם להשמיט אותו, אבל ככה זה יותר ברור), ונרשום:

$$dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}(x) = \pi_{i_1, \dots, i_k}$$

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \omega_{i_1 \dots i_k}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

איך זה נראה ב- $\mathbb{R}^3$?

- תבנית 0 - פונקציה רגילה.
- תבנית 1 - $\omega_1 dx + \omega_2 dy + \omega_3 dz$
- תבנית 2 - $\omega_1 dx \wedge dy + \omega_2 dy \wedge dz + \omega_3 dx \wedge dz$
- תבנית 3 - $\omega dx \wedge dy \wedge dz$

תבנית-2 ב- $\mathbb{R}^n$

$$\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega_{ij}(x) dx_i \wedge dx_j$$

תכונות של $\wedge$

1. אם בקבוצה $\{i_1, \dots, i_k\}$ יש שני אינדקסים שווים $i_r = i_s$, $r \neq s$, אזי

$$dx_{i_1} \wedge dx_{i_k} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = 0$$

2.

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$$

סימונים

$$i = (i_1, \dots, i_k) \quad j = (j_1, \dots, j_l)$$

$$dx_i = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

$$dx_j = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}$$

הגדרה

נגדיר $dx_i \wedge dx_j$ על ידי

$$dx_i \wedge dx_j = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}$$

זוהי תבנית- $(k+l)$

הגדרה

אם $\alpha = \sum_i a_i dx_i$ תבנית k -ו $\beta = \sum_j b_j dx_j$ תכנית l -אזי המכפלה של α ו β היא תבנית $k+l$ המוגדרת על ידי

$$\alpha \wedge \beta = \sum_{i,j} a_i b_j dx_i \wedge dx_j$$

תזכורת

תהי f תבנית-0. מגדירים

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

הגדרה

אם $\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \omega_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ כאשר $\omega_{i_1 \dots i_k}$ פונקציות דיפרנציאביליות, אז הדיפרנציאל של ω מוגדר על ידי

$$d\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} (d\omega_{i_1 \dots i_k}) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

אם ω תבנית- k אז $d\omega$ תבנית- $(k+1)$

הקשר לשדות

ב $\mathbb{R}^3$:

- תבנית-0 $\Leftrightarrow$ שדה סקלרי
- תבנית-1 $\Leftrightarrow$ שדה ווקטורי $\Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$
- תבנית-2 $\Leftrightarrow$ שדה ווקטורי $\Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$
- תבנית-3 $\Leftrightarrow$ שדה סקלרי
- $d(0\text{-תבנית}) \Leftrightarrow \text{grad}$
- $d(1\text{-תבנית}) \Leftrightarrow \text{curl}$ רוצים להראות ש
- נניח ש

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$$

(כאשר P, Q, R פונקציות ממשיות)

$$d\omega = (dP) \wedge dx + (dQ) \wedge dy + (dR) \wedge dz =$$

$$= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy + \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dz =$$

$$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

עכשיו נרצה להראות ש $\text{div} \Leftrightarrow \text{d}(2\text{-תבנית})$:

$$\alpha = A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy$$

$$d\alpha = \left(\frac{\partial A}{\partial x} + \frac{\partial B}{\partial y} + \frac{\partial C}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz$$

משפט סטוקס הכללי

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

כאשר M משטח $(k+1)$ מימדי, ו ∂M ממימד k .
סטוקס ב $\mathbb{R}^3$ אומר שיש התאמה בין curl ל $\text{d}(1\text{-תבנית})$

ראינו ש

$$\text{curl}(\text{grad}\varphi) = 0$$

$$\text{div}(\text{curl}\varphi) = 0$$

כל זה נובע מלמה:

למה

תהי α תבנית- k מ $C^2(\Omega)$. אזי $d(d\alpha) = 0$

הוכחה

מספיק להוכיח במקרה ש $\alpha = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ כלומר לקחת רכיב אחד, ולהוכיח שהוא שווה לאפס.

$$\begin{aligned} d\alpha &= \sum_{r=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_r} dx_r \right) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \\ d(d\alpha) &= \sum_{r,s=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_r} dx_s \wedge dx_r \wedge (dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) \\ &= \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_r} dx_s \wedge dx_r + \frac{\partial^2 f}{\partial x_r \partial x_s} dx_r \wedge dx_s \right] \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_s \partial x_r} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_r \partial x_s} \right) dx_s \wedge dx_r = 0 \end{aligned}$$

הגדרה

תבנית דיפרנציאלית ω נקראת מדויקת אם קיימת תבנית דיפרנציאלית η כזאת ש

$$d\eta = \omega$$

הגדרה

תבנית דיפרנציאלית ω כזאת ש $d\omega = 0$ נקראת תבנית סגורה.

מסקנה

כל תבנית C^1 מדויקת היא תבנית סגורה:

$$\omega = d\eta \Rightarrow d\omega = d(d\eta) = 0$$

ההפך לא נכון!

דוגמה לכך שההפך לא נכון

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

ω סגורה:

$$d\omega = \frac{y^2 - x^2}{(y^2 + y^2)^2} dy \wedge dx + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \wedge dy = 0$$

נגדיר פונקציה $\theta : \mathbb{R}^2 \setminus ([0, \infty)) \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי

$$\theta(x, y) = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & x, y > 0 \\ \hbar + \arctan \frac{y}{x} & x < 0, y \in \mathbb{R} \\ 2\hbar + \arctan \frac{y}{x} & x > 0, y < 0 \\ \hbar/2 & x = 0, y > 0 \\ 3\hbar/2 & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

מתקיים:

$$d\theta = \omega$$

אבל אם $df = \omega$ אזי

$$d(f - \theta) = 0 \Rightarrow f = \theta + C$$